

Puissances

Les règles utilisées dans ce corrigé – a désigne un nombre non nul, m et n des entiers relatifs.

R1	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	Pour un produit de puissances de la même base, on additionne les exposants.
R2	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Pour un quotient de puissances de la même base, on soustrait les exposants.
R3	$(a^m)^n = a^{m \times n}$	Pour une puissance de puissance, on multiplie les exposants.
R4	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$; $a^0 = 1$; $a^1 = a$	Exposants négatifs et cas particuliers. Un exposant négatif n'est pas le signe du résultat.
R5	$a^m + a^n$ ne se simplifie pas	Il n'existe aucune règle pour une somme de puissances. Et dans tous les cas, la base ne change jamais.
R6	$a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$	Écriture scientifique : un seul chiffre, non nul, avant la virgule.

Exercice 1 ☆☆☆

Calculer

① Écrire les nombres suivants sous la forme a^n .

Calcul de $A = 4^3 \times 4^5$

$$A = 4^3 \times 4^5 \quad \text{Énoncé de départ : un produit, et les deux puissances ont la même base 4.}$$

$$A = 4^{3+5} \quad \text{R1 : on additionne les exposants.}$$

$$A = 4^8 \quad 3 + 5 = 8.$$

Conclusion : $A = 4^8$

Calcul de $B = 2^{-7} \times 2^4$

$$B = 2^{-7} \times 2^4 \quad \text{Énoncé de départ : même base 2.}$$

$$B = 2^{-7+4} \quad \text{R1 : la règle vaut aussi pour des exposants négatifs.}$$

$$B = 2^{-3} \quad -7 + 4 = -3.$$

Conclusion : $B = 2^{-3}$

Calcul de $C = 3^{-2} \times 3^{-5}$

$$C = 3^{-2} \times 3^{-5} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$C = 3^{-2+(-5)} \quad \text{R1.}$$

$$C = 3^{-7} \quad -2 + (-5) = -7.$$

Conclusion : $C = 3^{-7}$

Erreur à éviter : $4^3 \times 4^5$ n'est pas 4^{15} : on **additionne** les exposants, on ne les multiplie pas. Ce n'est pas non plus 16^8 : la base reste 4.

② Écrire les nombres suivants sous la forme a^n .

Calcul de $D = \frac{5^9}{5^4}$

$$D = \frac{5^9}{5^4} \quad \text{Énoncé de départ : un quotient, même base 5.}$$

$$D = 5^{9-4} \quad \text{R2 : on soustrait l'exposant du dénominateur à celui du numérateur.}$$

$$D = 5^5 \quad 9 - 4 = 5.$$

Conclusion : $D = 5^5$

Calcul de $E = \frac{3^4}{3^{-3}}$

$$E = \frac{3^4}{3^{-3}} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$E = 3^{4-(-3)} \quad \text{R2 : on soustrait l'exposant du bas, qui vaut ici } -3.$$

$$E = 3^7 \quad 4 - (-3) = 4 + 3 = 7.$$

$$\text{Conclusion : } E = 3^7$$

$$\text{Calcul de } F = \frac{10^{-2}}{10^6}$$

$$F = \frac{10^{-2}}{10^6} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$F = 10^{-2-6} \quad \text{R2.}$$

$$F = 10^{-8} \quad -2 - 6 = -8.$$

$$\text{Conclusion : } F = 10^{-8}$$

Erreur à éviter : On soustrait les exposants, on ne les divise pas : $\frac{5^9}{5^4}$ n'est pas $5^{9 \div 4}$. Et soustraire un exposant négatif revient à l'ajouter, comme pour E .

③ Écrire les nombres suivants sous la forme a^n .

$$\text{Calcul de } G = (4^3)^2$$

$$G = (4^3)^2 \quad \text{Énoncé de départ : une puissance élevée à une puissance.}$$

$$G = 4^{3 \times 2} \quad \text{R3 : on multiplie les exposants.}$$

$$G = 4^6 \quad 3 \times 2 = 6.$$

$$\text{Conclusion : } G = 4^6$$

Remarque : On peut le vérifier en revenant à la définition : $(4^3)^2 = 4^3 \times 4^3 = 4^{3+3} = 4^6$.

$$\text{Calcul de } H = (2^{-5})^3$$

$$H = (2^{-5})^3 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$H = 2^{-5 \times 3} \quad \text{R3.}$$

$$H = 2^{-15} \quad -5 \times 3 = -15.$$

$$\text{Conclusion : } H = 2^{-15}$$

$$\text{Calcul de } I = (3^{-2})^{-4}$$

$$I = (3^{-2})^{-4} \quad \text{Énoncé de départ : les deux exposants sont négatifs.}$$

$$I = 3^{(-2) \times (-4)} \quad \text{R3.}$$

$$I = 3^8 \quad (-2) \times (-4) = 8 : \text{ le produit de deux nombres négatifs est positif.}$$

$$\text{Conclusion : } I = 3^8$$

Erreur à éviter : Ne pas confondre $(4^3)^2 = 4^6$ (on multiplie les exposants) et $4^3 \times 4^2 = 4^5$ (on additionne les exposants).

④ Écrire les nombres suivants en écriture scientifique.

Méthode : on place la virgule juste après le premier chiffre non nul, puis on compte de combien de rangs la virgule a été déplacée. Si le nombre de départ est plus petit que 1, l'exposant est négatif; s'il est plus grand que 10, l'exposant est positif.

$$\text{Écriture scientifique de } J = 0,000\,37$$

$$J = 0,000\,37 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$J = 3,7 \times 10^? \quad \text{Le premier chiffre non nul est 3 : on écrit 3,7.}$$

$$J = 3,7 \times 10^{-4} \quad \text{La virgule a été déplacée de 4 rangs vers la droite, et } J < 1 : \text{ l'exposant est } -4.$$

$$\text{Conclusion : } J = 3,7 \times 10^{-4}$$

Écriture scientifique de $K = 52\,300$

$$K = 52\,300 \quad \text{Énoncé de départ : la virgule est sous-entendue après le dernier zéro.}$$

$$K = 5,23 \times 10^? \quad \text{Le premier chiffre est 5 : on écrit 5,23.}$$

$$K = 5,23 \times 10^4 \quad \text{La virgule a été déplacée de 4 rangs vers la gauche, et } K > 10 : \text{ l'exposant est 4.}$$

$$\text{Conclusion : } K = 5,23 \times 10^4$$

Écriture scientifique de $L = 0,080\,5$

$$L = 0,080\,5 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$L = 8,05 \times 10^? \quad \text{Le premier chiffre non nul est 8 : on écrit 8,05.}$$

$$L = 8,05 \times 10^{-2} \quad \text{La virgule a été déplacée de 2 rangs vers la droite : l'exposant est } -2.$$

$$\text{Conclusion : } L = 8,05 \times 10^{-2}$$

Erreur à éviter : R6 : l'écriture scientifique s'écrit $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$, c'est-à-dire **un seul chiffre, non nul, avant la virgule**. Ainsi 37×10^{-5} et $0,37 \times 10^{-3}$ valent bien le même nombre que J , mais ce ne sont pas des écritures scientifiques.

Exercice 2 ★★☆☆

Calculer

① Écrire les nombres suivants sous la forme a^n .

Méthode : plusieurs règles se combinent. On les applique une à la fois en commençant par le numérateur, plutôt que de tout mélanger sur une seule ligne.

a) Calcul de $M = \frac{5^3 \times 5^{-7}}{5^{-2}}$

$$M = \frac{5^3 \times 5^{-7}}{5^{-2}} \quad \text{Énoncé de départ. Toutes les puissances ont la base 5.}$$

$$M = \frac{5^{3+(-7)}}{5^{-2}} \quad \text{R1 au numérateur : c'est un produit, on additionne les exposants.}$$

$$M = \frac{5^{-4}}{5^{-2}} \quad 3 + (-7) = -4.$$

$$M = 5^{-4-(-2)} \quad \text{R2 : c'est un quotient, on soustrait les exposants.}$$

$$M = 5^{-2} \quad -4 - (-2) = -4 + 2 = -2.$$

$$\text{Conclusion : } M = 5^{-2}$$

b) Calcul de $N = (2^4)^{-3} \times 2^{10}$

$$N = (2^4)^{-3} \times 2^{10} \quad \text{Énoncé de départ : on commence par la puissance de puissance.}$$

$$N = 2^{4 \times (-3)} \times 2^{10} \quad \text{R3 : on multiplie les exposants.}$$

$$N = 2^{-12} \times 2^{10} \quad 4 \times (-3) = -12.$$

$$N = 2^{-12+10} \quad \text{R1 : c'est un produit, on additionne les exposants.}$$

$$N = 2^{-2} \quad -12 + 10 = -2.$$

Conclusion : $N = 2^{-2}$

c) Calcul de $R = \frac{3 \times (3^{-2})^3}{3^{-4}}$

$$R = \frac{3 \times (3^{-2})^3}{3^{-4}}$$

Énoncé de départ. On écrit $3 = 3^1$ (R4).

$$R = \frac{3^1 \times 3^{-2 \times 3}}{3^{-4}}$$

R3 au numérateur.

$$R = \frac{3^1 \times 3^{-6}}{3^{-4}} = \frac{3^{1+(-6)}}{3^{-4}}$$

R1 : produit au numérateur.

$$R = \frac{3^{-5}}{3^{-4}} = 3^{-5-(-4)}$$

R2 : quotient.

$$R = 3^{-1}$$

$$-5 - (-4) = -5 + 4 = -1.$$

Conclusion : $R = 3^{-1}$

Erreur à éviter : Le nombre 3 écrit seul est bien une puissance : $3 = 3^1$. L'oublier fait perdre un exposant. Et attention aux signes : soustraire un exposant négatif revient à l'ajouter.

② Écrire les nombres suivants en écriture décimale.

Méthode : multiplier par 10^n déplace la virgule de n rangs vers la droite ; multiplier par 10^{-n} la déplace de n rangs vers la gauche. On complète par des zéros si nécessaire.

Écriture décimale de $S = 6,4 \times 10^3$

$$S = 6,4 \times 10^3 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$S = 6,4 \times 1\,000 \quad 10^3 = 1\,000 \text{ (1 suivi de 3 zéros).}$$

$$S = 6\,400 \quad \text{On déplace la virgule de 3 rangs vers la droite, en complétant par des zéros.}$$

Conclusion : $S = 6\,400$

Écriture décimale de $T = 2,9 \times 10^{-3}$

$$T = 2,9 \times 10^{-3} \quad \text{L'exposant est négatif : le nombre est plus petit que 1.}$$

$$T = \frac{2,9}{1\,000} \quad \text{R4 : } 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1\,000}.$$

$$T = 0,002\,9 \quad \text{On déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche.}$$

Conclusion : $T = 0,002\,9$

Écriture décimale de $U = 1,05 \times 10^5$

$$U = 1,05 \times 10^5 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$U = 1,05 \times 100\,000 \quad 10^5 = 100\,000.$$

$$U = 105\,000 \quad \text{On déplace la virgule de 5 rangs vers la droite : deux rangs sont donnés par 05, les trois autres par des zéros ajoutés.}$$

Conclusion : $U = 105\,000$

Erreur à éviter : $6,4 \times 10^3$ ne s'écrit pas 6,4000 : multiplier par 10^3 déplace la virgule de 3 rangs, il faut donc ajouter les zéros manquants. De même, un exposant négatif ne rend pas le nombre négatif : $2,9 \times 10^{-3}$ est un nombre positif, simplement très petit.